DEITURAK..... IZENA..... N.A.N.....

TITULAZIOA..... TALDEA..... DATA.....

KALIFIKAZIOA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

1. (a) i. Frogatu $E$ bektore-espazioaren $S$ eta $T$ azpiespazioen sistema sortzaileak $G_S = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \ldots, \bar{u}_n\}$ eta $G_T = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \ldots, \bar{v}_m\}$ badira, orduan $G_S \cup G_T$ bektore familia $S + T$ azpiespazioaren sistema sortzailea dela.

   ii. Izan bitez $S$ eta $T$, $\mathbb{R}^{10}$-ren azpiespazio bektorialak non $dim(S) = 2$ eta $dim(T) = 7$ diren. Kalkulatu $S \cap T$ eta $S + T$ azpiespazioek izan ditzaketen dimentsio posibleak.

   (b) $\mathcal{M}(2 \times 2, \mathbb{R})$ 2. ordenako matrize errealen bektore-espazioan ondorengo multzoak definitzen dira:

$$U = \{A \in \mathcal{M}(2 \times 2, \mathbb{R}) \mid A \textit{ simetrikoa}\} \text{ eta } V = \{B \in \mathcal{M}(2 \times 2, \mathbb{R}) \mid B \textit{ antisimetrikoa}\}$$

   i. $U$ eta $V$ azpiespazio bektorialak direla frogatu.

   ii. $U, V, U + V$ eta $U \cap V$-ren oinarriak eta dimentsioak kalkulatu.

   iii. Kalkulatu $\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ matrizearen koordenatuak lortutako $U + V$-ren oinarriarekiko.

2. (a) Frogatu $f : V \longrightarrow V'$ aplikazio lineala injektiboa dela baldin, eta soilik baldin, $ker(f) = \{\bar{0}\}$ bada.

   (b) Izan bedi $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3, \bar{e}_4\}$ $\mathbb{R}^4$-ren oinarri bat. Konsidera dezagun $f : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, ondorengo propietateak betetzen dituen aplikazio lineala:

$$f(\bar{e}_1) = (0, 1, 2);\ f(\bar{e}_2 + \bar{e}_3) = (0, -1, 0);\ f(\bar{e}_1 + \bar{e}_2 - \bar{e}_3) = (-2, -2, 0)$$
$$Ker(f) = \{(x, y, z, t) \mid x = z = 0; y - z - t = 0\}$$

   i. Kalkulatu $f$-ri dagokion matrizea.

   ii. Kalkulatu $Im\ f$ eta $ker\ f$-ren oinarriak eta dimentsioak.

   iii. $f$ aplikazioa sailkatu.

3. (a) Izan bitez $\bar{u}$ eta $\bar{v}$ $V$ bektore-espazio euklidearraren bi bektore. Frogatu:

   i. $\|\bar{u} + \bar{v}\| \leq \|\bar{u}\| + \|\bar{v}\|$

   ii. $\|\bar{u} + \bar{v}\|^2 = \|\bar{u}\|^2 + \|\bar{v}\|^2 \Longleftrightarrow \bar{u}$ eta $\bar{v}$ bektoreak ortogonalak badira.

   (b) $\mathbb{R}^3$ bektore-espazio euklidearrean honako biderketa eskalar hau definitzen da:

$$\langle (x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3) \rangle = x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 2x_2y_2 + 2x_3y_3$$

   i. Biderketa eskalar hau erabiliz, lortu $S = \{(x, y, z) \mid -2x + 2y - z = 0\}$ azpiespazioaren oinarri ortonormal bat.

   ii. Aurreko atalean kalkulatutako oinarria osatu $\mathbb{R}^3$-ren oinarri ortonormal bat lortzeko.

4. (a) i. Izan bedi $f : E \longrightarrow E$ endomorfismoa. Frogatu $\lambda$ autobalioari elkartutako autobeektorek $\bar{0}$ bektorearekin osatutako multzoa, $S = \{\bar{x} \in E - \{\bar{0}\} \mid f(\bar{x}) = \lambda\bar{x}\} \cup \{\bar{0}\}$, azpiezpazioa dela.

   ii. $\bar{x}$ bektorea $A$ matrizearen $\lambda$ autobalioari elkartutako autobektorea bada, orduan $A^2$ eta $A^3$ matrizeen autobektorea ere dela frogatu. Kasu bakoitzean esan zein den dagokion autobalioa.

   (b) Ondorengo matrizearen autobektoreek osatutako $\mathbb{R}^3$-ren oinarri ortonormal bat lortu eta eman diagonalketaren formula:

$$G = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

APELLIDOS..... NOMBRE..... D.N.I.....

TITULACION..... GRUPO..... FECHA.....

CALIFICACION

1. (a) i. Demuestra que si $S$ y $T$ son subespacios del espacio vectorial $E$, con sistemas generadores $G_S = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \ldots, \bar{u}_n\}$ y $G_T = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \ldots, \bar{v}_m\}$ entonces $G_S \cup G_T$ es sistema generador de $S + T$.
   ii. Sean $S$ y $T$ subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^{10}$, con $dim(S) = 2$ y $dim(T) = 7$. Calcula las posibles dimensiones para los subespacios $S \cap T$ y $S + T$.

   (b) Se definen en el espacio vectorial $\mathcal{M}(2 \times 2, \mathbb{R})$ de las matrices cuadradas reales de orden 2 los siguientes conjuntos:

$$U = \{A \in \mathcal{M}(2 \times 2, \mathbb{R}) \mid A \textit{ simétrica}\} \text{ y } V = \{B \in \mathcal{M}(2 \times 2, \mathbb{R}) \mid B \textit{ antisimétrica}\}$$

   i. Demuestra que $U$ y $V$ son subespacios vectoriales.
   ii. Calcula las bases y dimensiones de $U, V, U + V$ y $U \cap V$.
   iii. Calcula las coordenadas de la matriz $\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ respecto de la base de $U + V$ que has obtenido.

2. (a) Demuestra que la aplicación lineal $f : V \longrightarrow V'$ es inyectiva si y solo si $ker(f) = \{\bar{0}\}$.

   (b) Sea $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3, \bar{e}_4\}$ una base de $\mathbb{R}^4$. Consideramos $f : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, la aplicación lineal que verifica las siguientes propiedades:

$$f(\bar{e}_1) = (0, 1, 2);\ f(\bar{e}_2 + \bar{e}_3) = (0, -1, 0);\ f(\bar{e}_1 + \bar{e}_2 - \bar{e}_3) = (-2, -2, 0)$$
$$Ker(f) = \{(x, y, z, t) \mid x = z = 0; y - z - t = 0\}$$

   i. Calcula la matriz asociada a $f$.
   ii. Calcula las bases y dimensiones de $Im\ f$ y $ker\ f$.
   iii. Clasifica la aplicación $f$.

3. (a) Sean $\bar{u}$ y $\bar{v}$ dos vectores del espacio vectorial euclídeo $V$. Demuestra:
   i. $\|\bar{u} + \bar{v}\| \leq \|\bar{u}\| + \|\bar{v}\|$
   ii. $\|\bar{u} + \bar{v}\|^2 = \|\bar{u}\|^2 + \|\bar{v}\|^2 \iff \bar{u}$ y $\bar{v}$ son vectores ortogonales.

   (b) Se define en el espacio vectorial euclídeo $\mathbb{R}^3$ el siguiente producto escalar:

$$\langle (x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3) \rangle = x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 2x_2y_2 + 2x_3y_3$$

   i. Utilizando este producto escalar, calcula una base ortonormal para el subespacio $S = \{(x, y, z) \mid -2x + 2y - z = 0\}$.
   ii. Completa la base calculada en el apartado anterior hasta conseguir una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$.

4. (a) i. Dado el endomorfismo $f : E \longrightarrow E$, demuestra que el subconjunto de $E$ formado por los autovectores asociados a un autovalor $\lambda$ junto con el vector $\bar{0}$, $S = \{\bar{x} \in E - \{\bar{0}\} \mid f(\bar{x}) = \lambda\bar{x}\} \cup \{\bar{0}\}$, es subespacio vectorial.
   ii. Demuestra que si $\bar{x}$ es autovector de la matriz $A$ asociado a un valor propio $\lambda$, también es autovector de las matrices $A^2$ y $A^3$. Di cuál es, en cada caso, el autovalor asociado.

   (b) Obtén una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ formada por autovectores de la siguiente matriz y da la fórmula de la diagonalización:

$$G = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$